



Soluciones de automatización preprogramadas

Configuración de Instalaciones Domóticas y Automáticas



Índice



3.1. Introducción a las soluciones de mercado

3.1.1. Circuitos de protección según REBT

3.2. Central preprogramada Simon VOX.2

3.2.1. Estructura de Simon VOX.2

3.2.2. Interacción con la central de telecontrol

3.2.3. Seguridad personal. Módulo de seguridad

3.3. Otras centrales domóticas preprogramadas

3.3.1. Zelio Hogar, de Schneider Electric

3.3.2. Maior-Domo, de Fagor

3.3.3. TYDOM 4000, de Delta Dore

3.3.4. Planner, de Niessen-ABB

3.4. Nuevas soluciones del sector

3.4.1. TYDOM y Lifedomus, de Delta Dore

3.4.2. La tecnología Alexa de Amazon



Introducción

Como hemos visto anteriormente en esta asignatura, las tecnologías utilizadas para aplicaciones domóticas pueden usar tecnologías diferentes. En esta unidad nos centraremos en una de las tecnologías que más favoreció que se extendiera el concepto de domótica: las centrales preprogramadas.

El motivo de su éxito fue que, frente a otras tecnologías que requerían de conocimientos muy técnicos, las centrales preprogramadas se ofrecieron como una solución versátil y fácil de instalar y configurar.

Además, algunos de los servicios que permitían gestionar estos sistemas, como el control de la climatización, se comenzaron a incorporar de serie a los proyectos de nueva edificación, debido a que se buscaba una mejora en la confortabilidad de los hogares, a la vez que se buscaban sistemas más eficientes.

Aunque hoy en día estas soluciones hayan perdido su fuerza y compitan con nuevas tecnologías domóticas, siguen teniendo una cuota muy alta de los sistemas domóticos instalados. Por ello, los técnicos especialistas en el sector debemos saber en qué consisten estas centrales preprogramadas y conocer los modelos más utilizados, para poder participar en proyectos que los incorporen o reformen.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos la tecnología de las centrales preprogramadas.
- + Describiremos la estructura y servicios que proporciona una de las centrales preprogramadas más extendida.
- + Aprenderemos a instalar y configurar una de las centrales preprogramadas más utilizadas.
- + Analizaremos otras soluciones que, durante años, han sido ampliamente instaladas en aplicaciones domóticas.
- + Descubriremos las tendencias del sector de las centrales preprogramadas.



3.1.

Introducción a las soluciones de mercado

Cuando se nos plantea un proyecto de automatización de una instalación que no presenta una gran cantidad de requerimientos, como puede ser el de una vivienda o un pequeño local comercial, la opción más rentable es el uso de sistemas preprogramados.

Estos sistemas, a los que también se les conoce como sistemas basados en microcontroladores o centrales domóticas tienen la ventaja de una instalación muy sencilla y un precio económico. Las capacidades del sistema vienen ya predefinidas según el fabricante, por lo que el instalador solo debe instalar los distintos dispositivos que lo forman y configurar ciertos parámetros básicos.

En este sentido, podemos encontrar multitud de soluciones de centrales preprogramadas, ya que, de la misma manera que están desarrollándose rápidamente nuevas tecnologías para el uso doméstico, los fabricantes de estos sistemas introducen funciones para implementar esas nuevas tecnologías. En cualquier caso, el funcionamiento suele ser similar: un sistema con un conjunto limitado de posibilidades, con ciertas capacidades de ampliación, y cuya instalación y configuración es muy sencilla.

Además, muchos de estos sistemas tienen una configuración en estrella entre sus detectores y actuadores, y suelen incluir algún bus adicional para elementos más sofisticados como cámaras IP, pasarelas o pantallas táctiles.

En los últimos años ha proliferado el uso de tecnologías inalámbricas tanto en nuevas instalaciones como en ampliaciones de otras ya existentes. Aunque se siga manteniendo el uso de redes de Ethernet. Esto ha permitido que también se integren nuevas funcionalidades, como el manejo de tarjetas de memoria o la conexión de redes Ethernet o wifi, interconectando estas subredes a la red principal de automatización.

En esta unidad vamos a estudiar la configuración de estos sistemas profundizando en uno de los más extendidos del sector, el VOX.2 de Simon, aunque su implantación actualmente sea escasa. También compararemos este sistema con otros habituales, como el Zelio Hogar de Schneider Electric, para distinguir las diferencias y similitudes que comentábamos que nos podemos encontrar entre diferentes modelos de este tipo de sistemas.

3.1.1. Circuitos de protección según REBT

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) recoge en su instrucción técnica complementaria de baja tensión número 25 (ITC-BT-25) una serie de requisitos y recomendaciones para la instalación de las centrales y sus elementos.

Además, establece que todos estos elementos deben estar alimentados a través de un circuito propio para los sistemas de automatización (circuito C11), implicando el uso de un PIA (Pequeño Interruptor Automático) de 10 amperios para ese circuito, con conductores unipolares de 1,5 mm² de sección. También se establece como requisito que, por cada 5 circuitos, se deberá incorporar un nuevo interruptor diferencial.

Por otro lado, en los casos en los que se incluya transmisor telefónico, la conexión entre el PTR (Punto de Terminación de Red) y el transmisor deberá realizarse con cable telefónico de 2 hilos, separado del tubo por el que se transmita la potencia.



3.2.

Central preprogramada Simon VOX.2

Simon VOX.2 es una de las primeras centralitas preprogramadas del mercado que permitía automatizar distintos servicios de seguridad técnica, personal, confort y telegestión en viviendas y pequeños comercios. Como comentábamos anteriormente, en la actualidad apenas se comercializa, pero sigue siendo habitual encontrarlo en instalaciones domóticas con varios años de funcionamiento.

La arquitectura de Simon VOX.2 es centralizada en un único elemento de control, con una topología de conexión en estrella para sensores y actuadores y un bus donde se conectan la pantalla táctil, el módulo IP y, si se desea, la central receptora de alarmas (CRA). Aparte, disponía de módulos RF para poder ampliar las prestaciones del sistema sin necesidad de reformas u obras.

Esta centralita cumple el principio básico de estos sistemas, es decir, tiene una fácil instalación. Para su alimentación se utiliza la propia red eléctrica de 230 voltios a través del circuito C11. Además, la programación no precisa de PC, sino que el usuario puede interactuar con el sistema a través del teléfono, pantalla táctil o una interfaz web. Por último, una ventaja de esta centralita respecto a otros competidores de la época era la posibilidad de conectarse a la CRA.

En definitiva, de la centralita Simon VOX.2 podemos destacar las siguientes capacidades de gestión:

- > Climatización. Capacidad de temporalizar o controlar mediante termostatos la calefacción y el aire acondicionado.
- > Seguridad personal. Detección de presencia e intrusión y aviso automático.
- > Seguridad técnica. Permite la conexión de alarmas de escapes de fluidos, así como el control de electroválvulas.
- > Detección de corte de red. En caso de una caída de tensión de la red eléctrica, puede seguir funcionando gracias a unas baterías.
- > Vigilancia remota. Posibilidad de incorporar cámaras IP para poder visualizar el sistema de vigilancia desde internet.
- > Servicios de propósito general configurables (A y B) con varias posibilidades. Capacidad de gestionar el alzado o recogida de las persianas y el apagado y encendido de luces de forma remota o desde el interior.
- > Pasarelas de conexión al exterior o desde el exterior. Comunicación telefónica interior o exterior, conexión via internet con un módulo adicional y posibilidad de conectarse a central CRA.
- > Aviso en caso de incidencias. Se pueden programar hasta cuatro números de teléfonos o correos electrónicos que recibirán mensajes de voz en caso de incidencia.
- > Varios idiomas. Configurables mediante la interfaz.



3.2.1. Estructura de Simon VOX.2

A continuación, se descompone este sistema en los distintos elementos que lo podían formar:

- > Central Simon VOX.2
- > Pantalla táctil
- > Módulo de batería
- > Sonda de temperatura
- > Detector de inundación (superficie y empotrable)
- > Detector de gas (superficie y empotrable)
- > Detector de humos iónico
- > Detector de intrusión
- > Programador telefónico
- > Alimentador telefónico
- > Electroválvula de agua
- > Electroválvula de gas
- > Detector de intrusión RF
- > Pulsador de pánico RF
- > Receptor 1 canal RF
- > Módulo de internet
- > Detector de presencia
- > Detector de movimiento de techo

NODO DE CONTROL

El elemento de control de esta arquitectura centralizada se llamaba la central de telecontrol. Ésta disponía de 5 entradas y 5 salidas asociadas a los distintos sensores y actuadores que podían conectarse, en topología de estrella.



Ilustración 1. Central de telecontrol Simon VOX.2



Además, incorporaba dos conexiones telefónicas RJ11, uno para la red exterior y otro para la interior. Por su parte, los elementos que se conectaban siguiendo tipología en forma de bus, como la pantalla táctil o el módulo de conexión a internet se basaban en la interfaz RS-485 (interfaz común en el sector industrial) mediante un protocolo propio.

Entrada

La central de telecontrol disponía de 5 entradas tipo normalmente abiertas (NA) – normalmente cerradas (NC), cada una de las cuales estaban preconfigurada para un uso específico: Además, se incorporaba una entrada específica para la sonda de temperatura.

En la tabla 1 se muestra un resumen de estas conexiones.

ENTRADA	NOMBRE	USO
E1	Detección de intrusión	A través de un detector de presencia, la centralita podía detectar y avisar de cualquier intrusión, e incluso, activar la alarma.
E2	Emergencia médica o control de climatización	Esta entrada se puede usar como pulsador de emergencia, para poder contactar con el exterior o bien, se puede utilizar como entrada de control del sistema de climatización.
E3	Detección de humo	Conectado al detector de humo, nos avisa de cualquier concentración de humo por encima del umbral.
E4	Detección de gas	En caso de una fuga, Simon VOX.2 puede detectarla, cortar el suministro y avisar de la fuga.
E5	Detección de inundación	De la misma manera que el detector de humo, también podemos detectar y actuar ante una fuga de agua.
S.T.1 S.T.2	Sonda de temperatura	Conexión de una sonda de temperatura para recibir información de la climatización.



Salidas

De igual manera, el equipo cuenta con las salidas que se muestran en la tabla 2.

SALIDA	NOMBRE	USO
S1	Detector presencia	Indicador luminoso del estado del sistema de detección de presencia
S2	Calefacción	Permite actuar sobre el encendido y apagado de la calefacción, si se usa la sonda de temperatura.
S3	Aire Acondicionado	Activación/Desactivación del A/C
S4	Servicio A	Se puede utilizar para el control de escape de gas o para otra función que funcione por salida.
S5	Servicio B	También se puede usar de manera general o, en específico, para el corte de suministro de agua

Conectores de línea telefónica interior y exterior

La red telefónica, también conocida como red RTC (Red Telefónica Conmutada), se distribuye habitualmente desde el bucle de abonado o centralita telefónica. Dentro de los hogares o comercios se encuentra el PTR (Punto de Terminación de Red), que consiste en un cajetín desde el que se distribuye la red telefónica interior.

Como hemos comentado anteriormente, la central del Simon VOX.2 incluía dos conexiones telefónicas RJ11 tanto para el exterior como para el interior. A través de un cable se conectaba con el PTR directamente a la central desde el conector "Línea externa". El otro conector, llamado "Teléfono interno" se conectaba a la red telefónica interior, distribuyéndola al resto de tomas.

Si la vivienda o el negocio no disponía de red telefónica (se podía utilizar un módem GSM para establecer la comunicación con el exterior).



Conectores de línea telefónica interior y exterior

Si se deseaba interactuar con la central utilizando uno de los teléfonos de la red interior se debía incorporar un alimentador y un programador telefónico. Estos dispositivos proporcionan niveles de tensión y corriente adecuados para la operación de el resto de los teléfonos.

Mientras que los alimentadores funcionan como sistemas de protección ante caídas de tensión o disminución de los niveles de la red telefónica, pudiendo conectarse con la red exterior, el programador solo dispone de puente con el exterior y, por tanto, se utilizaba para labores de instalación y mantenimiento de forma aislada.

Batería auxiliar

En caso de un cese en la tensión, la central Simon VOX.2 incorpora un sistema de batería auxiliar para proporcionar una autonomía de aproximadamente 1 hora de duración.

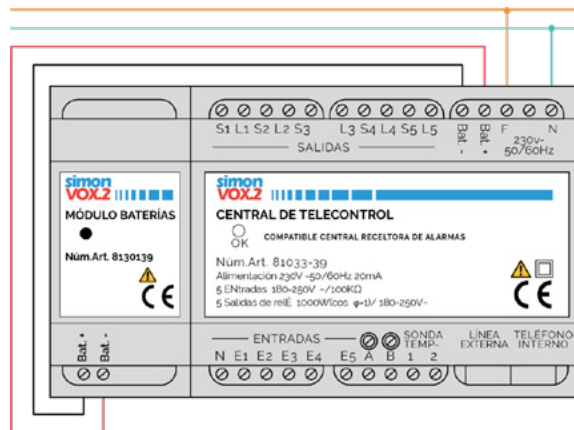


Ilustración 2. Conexionado del sistema de batería auxiliar

Pantalla táctil

Tanto para la configuración del sistema automatizado como para el control del estado del sistema, el Simon VOX.2 incorpora una pantalla táctil con una interfaz gráfica sencilla.

Esta pantalla táctil permitía la interconexión de hasta 3 pantallas con un bus de 2 hilos. Estas pantallas eran monocromáticas, mientras que las versiones actuales de los sistemas de centrales preprogramadas ya suelen incorporar pantallas táctiles o LCD a color.



Módulo de internet

Para la conexión desde un ordenador local o en remota a toda la instalación domótica, el Simon VOX.2 incluía un módulo de internet conectado por bus, que permitía enviar avisos por correo electrónico si saltaba alguna alarma o acceso a las cámaras IP de forma remota.

La conexión con el módulo de internet se realizaba mediante un cable de bus RS-485, tal como muestra la ilustración 3.

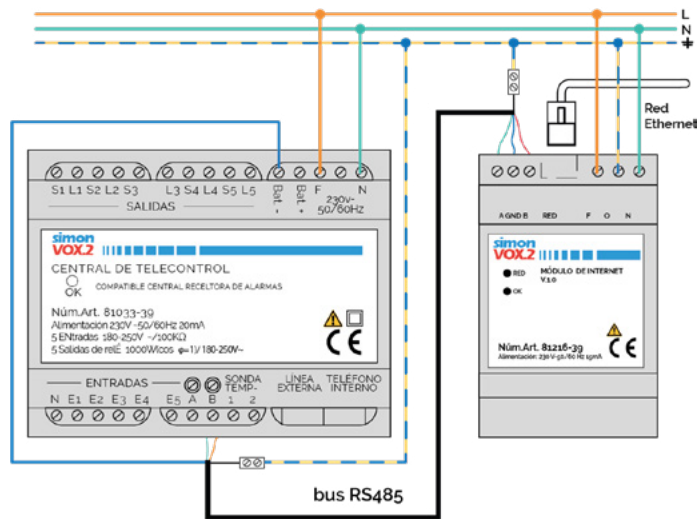


Ilustración 3. Conexión del módulo de internet a la central

Módulo de seguridad personal

Este módulo, que era opcional, permitía la conexión del sistema con una central remota de alarmas, de manera que, ante una alarma, pudiese avisarse a los servicios de emergencia directamente. Este módulo era capaz de gestionar 3 zonas independientes de seguridad.



3.3.2. Interacción con la central de telecontrol

En la actualidad, lo más habitual es que los sistemas de centrales preprogramadas, aunque se puedan configurar de diversas maneras, prioricen la configuración mediante aplicación móvil.

Una de las novedades por las que el sistema de Simon VOX.2 se popularizó fue las diferentes maneras de interactuar con la central para configurar sus funciones y programar los avisos y eventos.

- > **Vía telefónica.** Desde el teclado del teléfono se podía consultar el estado de los servicios, así como activar, conectar o encender algunos de ellos. Los códigos para este tipo de interacción están disponibles en el manual del equipo.
- > **Acceso por pantalla táctil.** La pantalla táctil, además de presentar el estado de los parámetros básicos del sistema (temperatura, modo de climatización, etc.) permitía la configuración de los eventos, así como la consulta del estado de los servicios a través de varios menús de una manera más rápida, dinámica y sencilla.

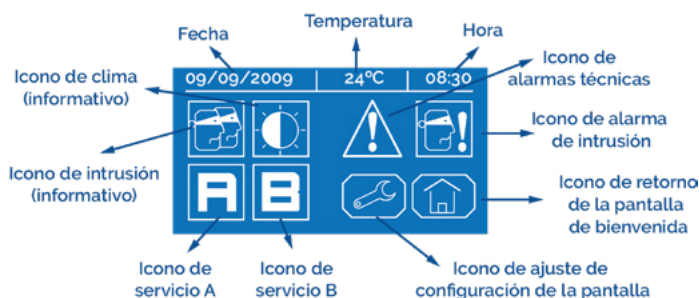


Ilustración 4. Ventana de gestión de la pantalla táctil de Simon VOX.2

- > **Interacción por interfaz web.** En los sistemas actuales también es muy común que incorporen un módulo de internet que proporciona una interfaz IP, pudiendo acceder a la central desde cualquier equipo con conexión TCP/IP, ya sea de manera local o remota. En el caso del Simon VOX.2, aunque con una interfaz muy básica para los modelos existentes hoy en día, se permitía esta conectividad.

Para acceder a ella se requería un usuario y contraseña que, salvo modificación posterior, siempre era "simon" para ambos campos.

De esta manera, al acceder se podía programar el correo electrónico que debía llegar al usuario según el tipo de aviso, así como modificar los parámetros de red del módulo de internet o la configuración de las cámaras IP, de la fecha, hora y zona horaria



3.2.3. Seguridad personal. Módulo de seguridad

Para cumplir con los requisitos de seguridad del sistema y garantizar la correcta comunicación con la central ante intrusiones, el módulo de seguridad dispone de varias entradas y salidas. Además, se incorporaba un visor externo para verificar de forma rápida y sencilla el estado del sistema y los detectores.

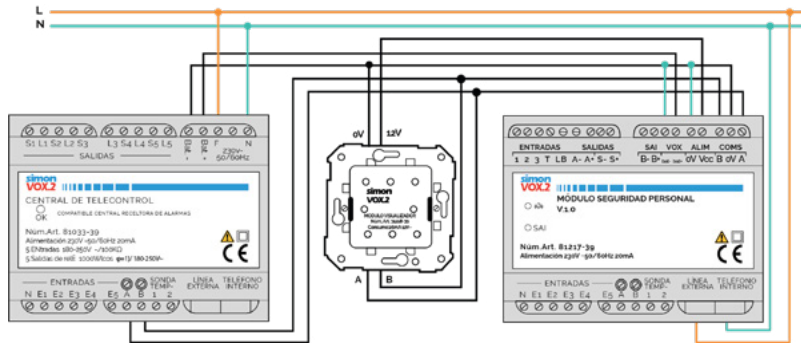


Ilustración 5. Conexionado del módulo de seguridad personal de Simon VOX.2

Este visor de seguridad constaba de 8 LED indicadores: tres indicadores para especificar la zona de seguridad en la que se detectaba la presencia, otro LED para indicar el estado del módulo en referencia a su conexión con la central (conectado/no conectado), otro LED para indicar si el sistema está activado o no, otro LED que mostraba si el sistema de alarma estaba activado y dos últimos LED para avisar de anomalías con las baterías y si está conectado el sistema de aviso a la central y el estado de las comunicaciones con esta.

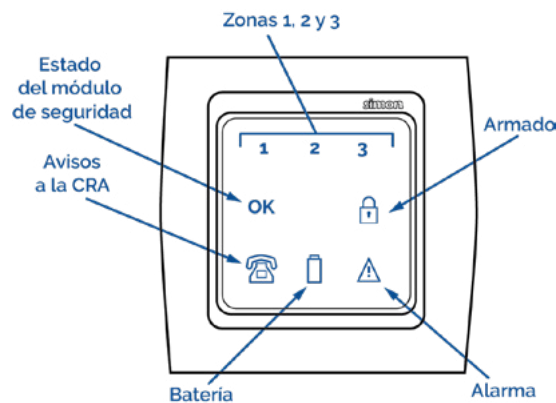


Ilustración 6. Disposición del visor de seguridad del Simon VOX.2



3.3.

Otras centrales domóticas preprogramadas

El objetivo de profundizar en el Simon VOX.2 a pesar de que ya no se comercialice dicho modelo y que esté retrasado en funciones en cuanto a los sistemas modernos, era conocer las centrales más populares y extendidas, de manera que nos sintamos cómodos cuando debamos trabajar sobre ellas o, al menos, nos permitan tener una idea general de cómo funcionan estos sistemas, para cuando tengamos que trabajar con otra central no comentada en esta asignatura.

En cualquier caso, hay otras centrales cuyo uso también está bastante extendido, y que merece la pena que comentemos sus diferencias y peculiaridades respecto al modelo de Simon Electric que ya conocemos.

3.3.1. Zelio Hogar, de Schneider Electric

Al igual que el modelo de Simon, también se basaba en una central desde la que se gestionaban todos los detectores y actuadores distribuidos en estrella.

Aunque disponía de opción de conexión móvil, lo que permitía enviar SMS de avisos, no incorporaba módulo de conexión vía internet. En este caso, se disponía de una botonera y una pantalla LCD en la propia central para su configuración.

En resumen, el sistema estaba orientado a dar servicios de confort, gestión de alarmas técnicas y personales, ahorro energético y simulación de presencia, principalmente.



Imagen 1. Apariencia del ZELIO HOGAR de Schneider Electric (FUENTE: www.hidromarvi.com)

3.3.2. Maior-Domo, de Fagor

En este caso puede ser común que encontremos dos modelos diferentes de Fagor, el modelo Basic y el Plus, siendo este último el que incluía una conexión Ethernet para incorporar una pantalla táctil, así como el sistema de vigilancia.

En general, este producto de diseño y fabricación española era muy similar, aunque con prestaciones más reducidas, al Simon VOX.2 que hemos visto con anterioridad.



Imagen 2. Apariencia del Maior-Domo, de Fagor (FUENTE: Manual de instrucciones del fabricante)

3.3.3. TYDOM 4000, de Delta Dore

Este producto de la empresa Delta Dore permitía ajustar el sistema de calefacción, alarma y programar distintos automatismos desde una pantalla táctil central. La gran diferencia respecto al Simon VOX.2 era la interfaz gráfica de la pantalla táctil, mucho más moderna, interactiva e intuitiva y a color.

Además, el sistema se basaba en la comunicación con los distintos elementos por radiofrecuencia (RF), lo que facilitaba bastante la instalación. El protocolo usado en este caso era X3D, propio de Delta Dore.

Aparte, también incorporaba dos modelos de central de alarmas, la CSX 40 y la CTX 60, incluyendo este último un software desarrollado para su uso en Smartphones.



Imagen 3. Pantalla Táctil del sistema TYDOM 4000, de Delta Dore (FUENTE: cloudinary.com)

3.3.4. Planner, de Niessen-ABB

Al igual que el modelo TYDOM 4000, Planner se desarrolló con una pantalla central a color desde la que se conseguía dar solución a todo tipo de aplicaciones de eficiencia energética, intrusión, alarmas técnicas, centralización de persianas, etc.

Estos hardware, sin embargo, se componen de más elementos de conexión, tales como entradas y salidas binarias libres de potencial, entradas y salidas analógicas (0-10 V), conector 12 Vcc para alimentación de sensores/actuadores, módulo receptor de infrarrojos (para el uso de mando a distancia), módulo lector/grabador micro-SD e, incluso, un lápiz táctil incorporado.

Para la configuración de Planner se debe pulsar la opción "Zona Instalador" en el menú principal de la pantalla.



Imagen 4. Apariencia de pantalla de Planner, de Niessen-ABB (FUENTE: www.casadomo.com)



3.4.

Nuevas soluciones del sector

Hoy en día, los sistemas de automatización preprogramados han dado un salto evolutivo importante, priorizando la conectividad inalámbrica entre los distintos elementos que lo componen. Aparte, algunos de los aspectos fundamentales que compartían los sistemas que hemos comentado anteriormente han sufrido una modificación en cuanto a la tendencia que llevaban:

1. Pantallas. Aunque la tendencia natural era la de incorporar cada vez pantallas más potentes, con mayor luminosidad o capacidad de interacción, en la actualidad se tiende a dispositivos sin botones, o directamente sin pantalla. Esto se debe a que ha proliferado el uso del teléfono móvil o tabletas como interfaces con el sistema domótico.
2. Inteligencia artificial. La incorporación de diversos sistemas de inteligencia artificial con capacidad de reconocimiento de voz ha producido que el control y consulta de las tareas domóticas se realice mediante comandos expresados oralmente por el usuario. Posteriormente, en esta unidad, veremos algunos ejemplos de este tipo de dispositivos.
3. Estandarización de comunicaciones. Aunque muchos fabricantes siguen utilizando sus propios protocolos, cada vez se está extendiendo más el uso de protocolos y redes compatibles entre marcas, de manera que se puedan integrar las distintas subredes del hogar.

A continuación, describiremos brevemente algunas de las soluciones que actualmente se están comercializando.

3.4.1. TYDOM y Lifedomus, de Delta Dore

TYDOM y LifeDomus son pasarelas que permiten controlar y programar a distancia todos los dispositivos domóticos de una vivienda o negocio a través de un smartphone o Tablet. Además, las aplicaciones son gratuitas y se pueden descargar desde Google Play o App Store.

TYDOM

Esta aplicación permite interactuar con la caja domótica o pasarela que actúa como central preprogramada, centralizando las comunicaciones entre el usuario y los distintos elementos a controlar. Existen dos modelos de cajas o centrales (TYDOM 1.0 y TYDOM 2.0).

Por un lado, la TYDOM 1.0, de un tamaño muy reducido (100 x 30 mm) está provista de receptores para sistemas de calefacción (hasta 8 zonas), luces, persianas y estores, y otros automatismos (verjas, puertas de garajes, etc.). Permite programar hasta 16 escenarios distintos y se basa en la comunicación inalámbrica mediante X2D y X3D (protocolos propios de Delta Dore).

Por otro lado, la pasarela TYCOM 2.0, además de incluir las funciones de la TYDM 1.0, incorpora funciones de video, alertas de voz o SMS, configuración de hasta 6 números de teléfono y verificación de audio. En este caso el equipo sí tiene un tamaño superior (165 x 205 mm), y solo utiliza la tecnología inalámbricaX3D para la comunicación con el resto de los elementos.



Imagen 5. Apariencia de los modelos de cajas domóticas TYDOM de Delta Dore (FUENTE: www.domoticasistemas.com)



LIFEDOMUS

La plataforma Lifedomus nace como sustituto del TYDOM 3.0, que se trata de una pasarela domótica multiprotocolo y multimedia. De esta manera no solo es capaz de integrar el sistema propiamente domótico, sino también el sistema de seguridad y el sistema multimedia de audio y video.

Estos equipos utilizan tecnología X3D, pero también son compatibles con otras tecnologías como KNX (muy habitual en sistemas domóticos), RTS o MyHOME. Esto permite que la caja soporte la conexión al sistema de dispositivos de otras marcas, aumentando el abanico de opciones para la integración de servicios. Algunos de los protocolos que pueden integrarse son ZWAVE, ENOCEAN, OPENWEBNET, MODBUS (mediante pasarela TCP/IP MODBUS).



Imagen 6. Caja domótica Lifedomus, de Delta Dore (FUENTE: Delta Dore)

3.4.2. La tecnología Alexa de Amazon

Ya desde hace unos años la inteligencia artificial se ha hecho un hueco en nuestro día a día. Actualmente, todos los smartphones incorporan funciones de asistente virtual, tales como Siri en dispositivos de Apple, Cortana en Windows o Google Assistant para plataformas Android.

A nivel de domótica esta tecnología ha supuesto una nueva línea conceptual desde que en 2014 la empresa Amazon lanzara al mercado el producto ECHO. Básicamente, este dispositivo consiste en un altavoz con forma cilíndrica que utiliza el sistema de inteligencia artificial de la popular firma, conocido como Alexa, por ser este el comando que debe decirse para solicitarle alguna de sus habilidades de interacción.

Este sistema, que también se ha reproducido en otras marcas como el Google Home, se basa en los servicios cloud para proporcionar un servicio capaz de contestar preguntas o contar chistes, entre otros, y seguir aprendiendo de su interacción con los humanos. Por supuesto, estos sistemas también permiten controlar distintos dispositivos del hogar.

Dispositivos compatibles

Uno de los puntos fuertes de Alexa es que su tecnología se puso a disposición de otros fabricantes, de manera que se han podido desarrollar otros servicios, productos y soluciones basados en su SDK (Software Development Kit, o conjunto de herramientas que ayudan a desarrollar aplicaciones para hardware o software específicos con un lenguaje concreto de programación).

Gracias a ello, Alexa, además de integrarse en toda la gama ECHO, también se ha integrado en otros productos como Fire-TV; en electrodomésticos o electrónica del hogar de Whirlpool y Samsung, entre otros; en televisores de todo tipo de marcas; en vehículos de Ford, Volkswagen o Toyota, entre otros; en interruptores, bombillas, enchufes y sensores de empresas como ADT, Belkin, Osram, Philips Hue, Nest, etc.; proyectores Acer; o, incluso, ordenadores personales como los de las marcas Acer, HP, Lenovo o Asus.

Dispositivos ECHO AMAZON

A continuación, describiremos los productos más comunes de la gama ECHO de Amazon:

- > Amazon Echo. Es el altavoz manos libres y controlado por voz más famoso de la marca. Dispone de hasta siete micrófonos con tecnología de cancelación de ruido y formación de haces para que Alexa pueda reconocer fácilmente la voz de quien está interactuando con ella. Este altavoz tiene la capacidad de reproducir música desde Spotify, Amazon Music, de emisoras de radio e, incluso, directamente desde otro dispositivo mediante bluetooth.

Además, dispone de una versión Plus, con sensor de temperatura, sonido de alta calidad y una tecnología más avanzada de controlador de hogar digital.

- > Amazon Echo Dot: Dispositivo más económico que el anterior, pero con peor calidad de reproducción de sonido.
- > Amazon Echo Spot. Similar al Amazon Echo, pero con la incorporación de una pantalla donde muestra cierta información como la hora, el estado del tiempo o la lista de música que se está reproduciendo.
- > Amazon Echo Sub. Incorpora un sistema subwoofer inalámbrico de Echo para mejorar la calidad de sonidos graves en la reproducción de música. De esta manera, se puede conectar este dispositivo al Amazon Echo para crear emparejamiento 1.1 o 2.1 para sonido estéreo.
- > Amazon Smart Plug. Este enchufe inteligente permite el control de todo tipo de aparatos eléctricos, tales como ventiladores, luces, persianas. No tiene micrófonos integrados, por lo que precisa de su sincronización con Amazon Echo o la propia aplicación de Alexa instalada en un dispositivo móvil.



Imagen 7. Dispositivos Amazon Echo y su versión Plus (en el centro) (FUENTE: www.comandos.com)



Imagen 8. Amazon Echo Dot



Imagen 9. Amazon Smart Plug (FUENTE: www.jimlek.com)



 www.universae.com

